העבודה של כוח קבוע

נתאר את הגרף מתאר של כוח קבוע F_x הפועל על הגוף כפונקציה של המרחק x.



הביטוי לעבודת הכוח F_x:

$$W = F_x \cdot \Delta x$$

מהגרף רואים שעבודת הכוח שווה לשטח המלבן.

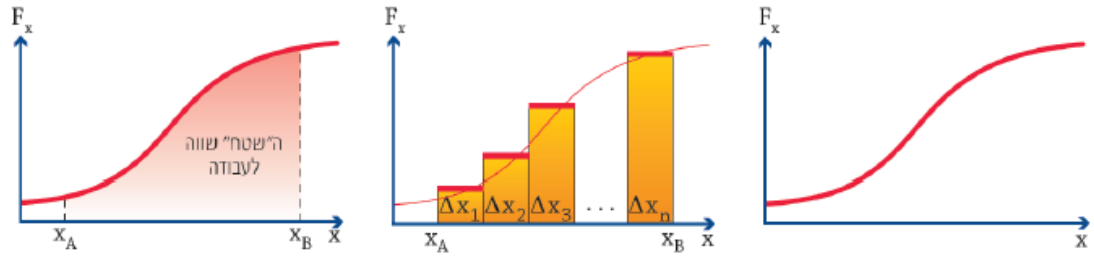
מסקנה:

שטח הגרף של הכוח F_x עם ציר x מייצג את עבודת הכוח.

הערות:

- כאשר הכוח F_x חיובי, גרף הכוח יהיה מעל לציר x, שטח המלבן יהיה חיובי ולכן העבודה תהיה חיובית.
- כאשר הכוח F_x שלילי, גרף הכוח יהיה מתחת לציר x , שטח המלבן יהיה שלילי והעבודה תהיה שלילית.

העבודה של כוח משתנה



א. העקומה הפתארת את הכוח השקול הפועל על גוף כפונקציה של המקום

ב. עקומת מדרגות, המייחסת לכל קטע כוח קבוע, אשר שווה לכוח בנקודה כלשהי בקטע

ג. השטח הנתחם על ידי העקומה שווה לעבודה הנעשית על-ידי הכוח

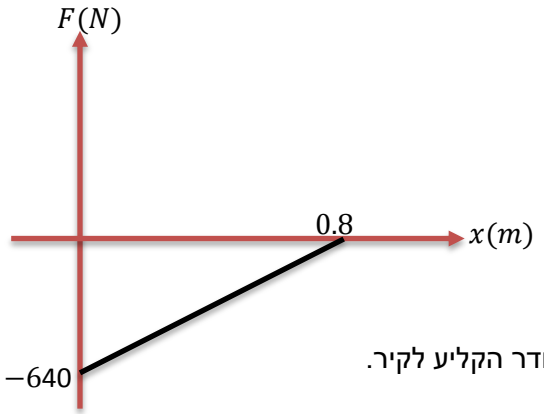
- ראינו שהעבודה של כוח קבוע $W = F_x \cdot \Delta x$ שווה לשטח המלבן.
- כדי למצוא את העבודה של כוח משתנה F_x נחלק את ההעתק מ- x_A ל- x_B להעתקים קצרים $\Delta x_1 , \Delta x_2 \cdots \Delta x_n$.
- בכל אחד מהקטעים הקצרים, מידת השתנות של הכוח קטנה, כך שנוכל להתייחס אליו בקירוב כאל כוח קבוע. באופן זה מתקבל גרף כוח שצורתו מדרגות.
- את העבודה של גרף המדרגות נחשב על ידי חישוב סכום שטחי כל המלבנים הצרים.
- גרף המדרגות איננו זהה לגרף האמתי. אולם, ככל שנחלק את ההעתק מ- x_A ל- x_B ליותר חלקים, גרף המדרגות יהיה דומה יותר ויותר לגרף האמתי, עד לכל דרגת קירוב שנרצה.
- הגבול של סכום שטחי המלבנים, כאשר אורכו של קטע קטן שואף לאפס, היא עבודת הכוח האמתי.

<u>מסקנה:</u>

שטח גרף הכוח F_x עם ציר ה- x מייצג את העבודה W של הכוח

<u>דוגמה:</u>

קליע שמסתו $m = 0.02kg$ נורה לעבר קיר במהירות v, הקליע נתקע בתוך הקיר ונבלם עד שנעצר כעבור $0.8m$. כוח החיכוך שמפעיל הקיר על הקליע הוא כוח משתנה. מצורף גרף של השתנות הכוח המופעל על הקליע כפונקציה של ההעתק שעבר הקליע בתוך הקיר.



חשב את המהירות שבה חדר הקליע לקיר.

פתרון:

נחשב את העבודה של הכוח F בעזרת שטח הגרף:

$$S_{\text{משולש}} = \frac{a \cdot h}{2}$$

$$W_F = -\frac{640 \cdot 0.8}{2} = -256J$$

כוח הנורמל וכוח הכובד שווה לאפס מכיוון שכוחות אלו מאונכים להעתק הגוף:

$$W_{mg} = mg \cdot cos90° = 0$$

$$W_N = mg \cdot cos90° = 0$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \Delta E_k$$

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2}$$

$$-256 = \frac{0.02 \cdot 0^2}{2} - \frac{0.02 \cdot v^2}{2}$$

$$0.01 \cdot v^2 = 256$$

$$v^2 = 25600$$

$$v = 160\frac{m}{s}$$